

辽宁大学 2023-2024 学年第一学期期末考试

电机学 试卷

试卷说明: 1. 本试卷适用于轻工业学院 2021 级电气工程及其自动化专业学生;
2. 考试时间 120 分钟, 试卷满分 100;
3. 本场考试为闭卷考试, 允许学生带科学计算器。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
题分	20	10	10	30	30						核分人
得分											复查人

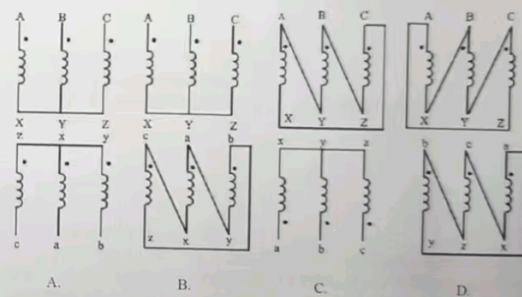
得分	评卷人	复查人

一、单选题(每题2分, 共20分)

1. 交变磁场的磁通幅值减小5%, 铁磁材料的铁芯损耗 ()。
 - A. 增大
 - B. 减小
 - C. 不变
 - D. 先增大后减小
2. 励磁电流不变, 变压器的铁芯横截面积比原设计值小, 则主磁通 () 设计值。
 - A. 小于
 - B. 大于
 - C. 等于
 - D. 不确定
3. 变压器的铁芯应选择 () 制成。
 - A. 硬磁材料
 - B. 软磁材料
 - C. 非铁磁材料
 - D. 顺磁材料
4. 将一台三相交流电机的三相绕组串联起来, 通交流电, 则合成磁势为 ()。
 - A. 基波磁势
 - B. 脉振磁势
 - C. 圆形旋转磁势
 - D. 椭圆形旋转磁势

5. 一个 p 对极的三相交流线圈, 有两个有效边在空间的电角度为 170° , 则其对应的机械角度为 ()。
 - A. 170°
 - B. $p \times 170^\circ$
 - C. $170^\circ/p$
 - D. p^2

6. 下列图 () 为 Yy10 连接组。



7. 电动机输入的能量 () 输出的能量。
 - A. 小于
 - B. 等于
 - C. 大于
 - D. 不确定
8. 笼型三相异步电动机的额定转速下降10%, 该电机转子电流产生的旋转磁势相对于定子的转速 ()。
 - A. 上升10%
 - B. 下降10%
 - C. 上升 $1/(1+10\%)$
 - D. 不变
9. 同步电动机的额定功率指 ()。
 - A. 转轴上输入的机械功率
 - B. 转轴上输出的机械功率

学院 _____
专业 _____
_____ 级 _____ 班
姓名 _____
学号 _____

- C. 电枢端口输入的电功率
D. 电枢端口输出的电功率

10. 若把变压器二次侧向一次侧折算, 则一次侧物理量不变, 二次侧的电动势折算值是原值的 () 倍。
A. k
B. $1/k$
C. k^2
D. 1

得分	评卷人	复查人

二、填空题(每题2分, 共10分)

1. 将机械能转化为电能的装置为 _____。
2. 直流电机电枢绕组元件中的电动势和电流是 _____ (直流/交流)。
3. 并励直流发电机运行时的电动势平衡方程为 _____。
4. 变压器的二次侧是通过 _____ 和 _____ 对一次侧进行作用的。
5. 电机定子采用三相双层绕组, $2p=4$, 槽数 $Z=36$, 定子相邻槽导体的感应电动势的相位差为 _____。

得分	评卷人	复查人

三、判断题(每题2分, 共10分)

1. 同一台直流电机既可作发电机运行, 又可作电动机运行。()
2. 直流发电机中的电刷间感应电动势和导体中的感应电动势均为直流电动势。()
3. 变压器的感应电动势超前于激励它的磁通 90° 。()
4. 电流互感器的二次负载阻抗非常大, 在近似于开路的状态下运行。()
5. 在机械和工艺容许的条件下, 异步电机的气隙越小越好。()

得分	评卷人	复查人

四、简答题(每题5分, 共30分)

1. 电机和变压器的磁路通常采用什么材料制成? 这些材料各有那些主要特性?

2. 直流电机空载和负载运行时, 气隙磁场各由什么磁动势建立?

3. 电刷的位置和电刷数如何确定?

4. 什么是主磁通? 什么是漏磁通? 漏磁通的大小与哪些因素有关?

二者答任意其一即可。

学院 _____
 专业 _____
 级 _____ 班
 姓名 _____
 学号 _____

装
订
线

5. 什么是相带? 在三相电机中为什么常用 60° 相带绕组而不用 120° 相带绕组?

2. 一台直流发电机, $2p=6$, 总导体数 $N=780$, 并联支路数 $2a=6$, 机械角速度 $\Omega=40\pi \text{ rad/s}$, 每极磁通 $\Phi=0.0392 \text{ Wb}$, 请计算: (1) 发电机的感应电动势; (2) 当转速 $n=900 \text{ r/min}$, 磁通不变时发电机的感应电动势; (3) 当磁通变为 0.0435 Wb , $n=900 \text{ r/min}$ 时发电机的感应电动势。

6. 短距系数和分布系数的物理意义是什么?

得分	评卷人	复查人

五、计算题(第1题4分, 第2-3题8分, 第4题10分, 共30分)

1. 一台直流发电机的额定功率 $P_N=180 \text{ kW}$, 额定电压 $U_N=230 \text{ V}$, 额定效率 $\eta_N=89.5\%$, 求额定电流?

3. 一台Yd连接的三相变压器, 额定容量 $S_N=3150 \text{ kVA}$, $U_{1N}/U_{2N}=35 \text{ kV}/6.3 \text{ kV}$, 求该变压器的一次侧额定电流、二次侧额定电流、一次侧额定相电压和二次侧额定相电压?

(2分) + (2分)

学院_____

专业_____

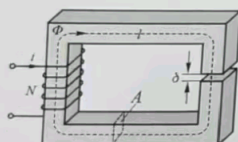
级_____班

姓名_____

学号_____

装
订
线

4. 如图所示, 铁芯用硅钢片DR510-50 (磁化曲线见下表, 表中磁场强度单位为A/m) 叠成, 截面积 $A=9 \times 10^{-4} \text{m}^2$, 铁芯的平均长度 $l=0.3 \text{m}$, 气隙长度 $\delta=0.5 \times 10^{-3} \text{m}$, 线圈匝数 $N=500$, 试求产生磁通 $\Phi=9.9 \times 10^{-4} \text{Wb}$ 时所需的励磁磁动势 F 和励磁电流 I 。



B/T	0	0.01	0.02
0.9	306	313	319
1.0	383	392	401
1.1	493	507	521
1.2	652	672	694